



Sistemi za preporučivanje

(RECOMMENDATION SYSTEMS)



Kupovina obuće za planinarenje



Roll over image to zoom in

SCARPA

SCARPA Men's ZG Trek GTX Backpacking Boot

★★★★★ 1 rating

Price: \$156.22 - \$230.00

Size:

Select ▼

[Size Chart](#)

Color: Titanium/Lake Blue

- Fabric, Manmade, Suede
 - Imported
 - Synthetic sole
 - Shaft measures approximately 6" from arch
 - GORE-TEX® Performance Comfort waterproof membrane keeps out the wet elements for a drier, more comfortable foot environment. Traditional lace-up with speed lace hardware for a fast and secure fit. Partial perimeter rubber rand. Comfort-Flex footbed for underfoot cushioning, flexibility, and support. 2D PU midsole for all-day support and shock absorption. Vibram® Salix / XS Trek rubber outsole with pronounced lugs for excellent traction. Made in Romania.
- Measurements: Weight: 1 l

... i još ponešto za Vas 😊

Customers who viewed this item also viewed



Scarpa Men's SL Active Hiking Boot
★★★★★ 55
\$194.98 - \$325.00



Scarpa Men's Mojito Casual Shoe
★★★★★ 314
\$83.69 - \$155.00

Brands related to your search Sponsored



Shop Columbia's Collection of Men's Hiking Boots

[Shop Columbia >](#)



ROCKROOSTER Hiking Shoes

[Shop ROCKROOSTER >](#)

[Ad feedback](#)

Need help?

[Visit the help section](#) or [contact us](#)



Classic style,
Comfortable
sensation, Perfect fit



LAOKS Mens Mesh Sneakers, Lightweig...
★★★★★ 128
\$65.99 [prime](#)

[Shop now](#)

Customers who bought this item also bought



Scarpa Men's Mojito Casual Shoe
★★★★★ 314
\$83.69 - \$155.00



Sukoa Chalk Bag with Quick-Clip Belt and 2 Large Zippered Pockets
★★★★★ 187
\$10.87 [prime](#)



FrictionLabs Loose Gym Chalk | Unicorn Dust, Gorilla Grip, Bam Bam | The New Standard in Chalk
★★★★★ 257
\$2.45 - \$25.00



321 STRONG Refillable Chalk Ball with 65 Gram (2.3 oz) Capacity, Comes Full - For Rock Climbing,...
★★★★★ 948
#1 Best Seller in Climbing Chalk Bags
\$8.99 [prime](#)



Black Diamond Momentum Harness
★★★★★ 242
#1 Best Seller in Climbing Harnesses
\$49.44 - \$119.13



AMC(TM) Rock Climbing Panda Bear Design Chalk Bag w/ Drawstring Closure and Belt
★★★★★ 240
\$12.99 - \$13.99

Sistemi za preporučivanje

- ▶ **Sistem (platforma) za preporučivanje** je potklasa sistema za filtriranje informacija koja nastoji da **predvidi ocenu ili prednost** koju bi korisnik dao nekom proizvodu (artiklu).
- ▶ **Sistemi za preporučivanje** smatraju se neizbežnim delom svakog većeg softverskog sistema koji nudi neku vrstu **proizvoda ili usluga krajnjim korisnicima**.

Sistemi za preporučivanje

- ▶ Sistemi za preporučivanje su **korisni za obe strane**, i za **provajdere usluga**, i za **krajnje korisnike**.
- ▶ *“A lot of times, people don’t know what they want, until you show it to them.” - Steve Jobs*

Industrija

amazon

ebay YAHOO!

The New York Times



You Tube

IMDb NETFLIX



**Period pre
preporučivanja
na internetu**

Prvi koraci

- ▶ Dosta pre sistema za preporučivanje postojala je potreba da se primeni efikasan vid dostave naručenih proizvoda krajnjim korisnicima
- ▶ Prvi kroaci su obuhvatili:
 - ▶ Dobru kategorizaciju raspoloživih artikala
 - ▶ Poboljšanje mogućnosti pretraživanja (filtriranje)
 - ▶ Omogućavanje inteligentne pretrage



Izazovi

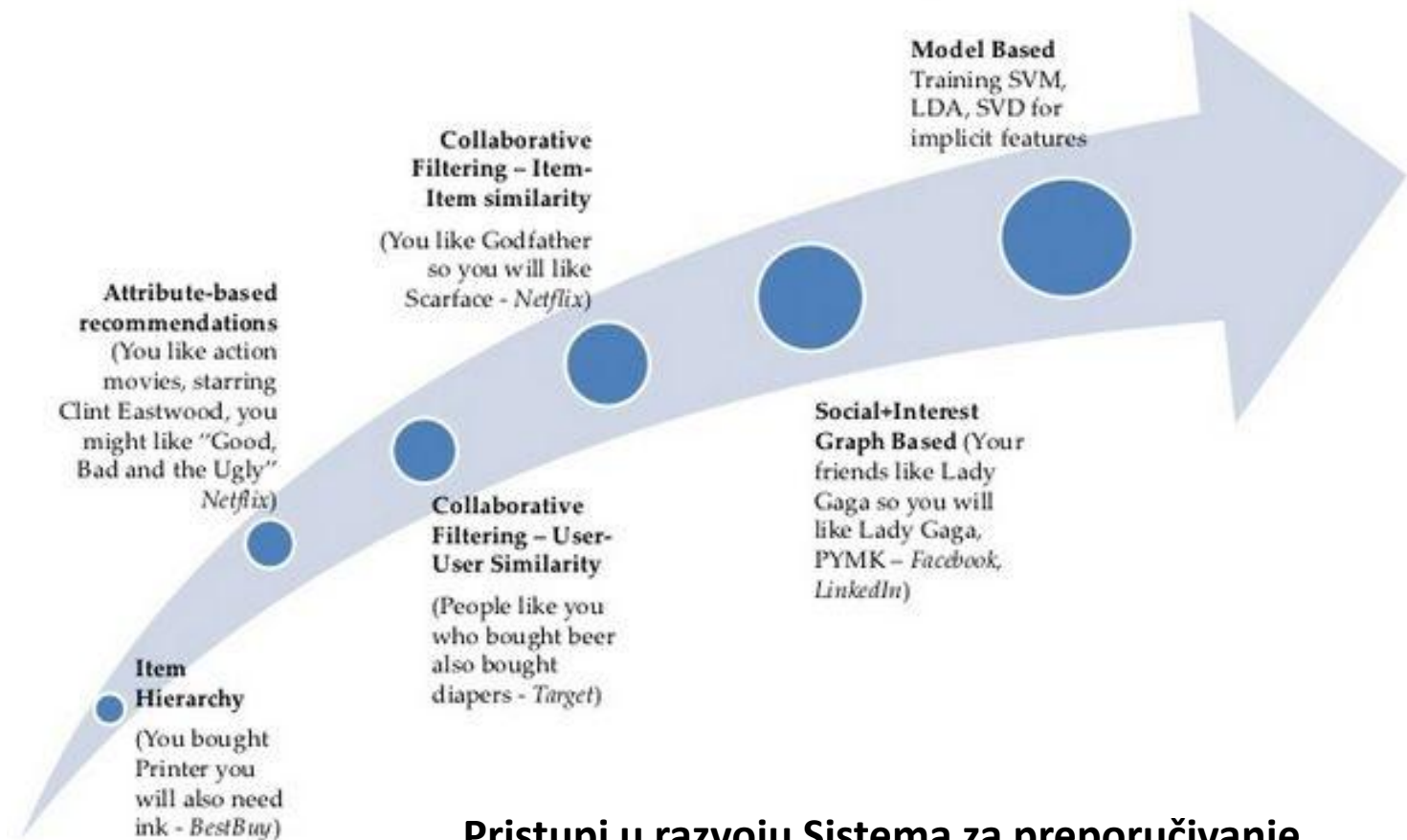
- ▶ **Preopterećenje informacija** postalo je kritično pitanje
- ▶ **Mnoštvo opcija** koje se mogu izabrati
- ▶ **Nedostatak** odgovarajućeg **saveta**
- ▶ Korisnici žure - **nedostatak vremena**



Tipovi sistema za preporučivanje

Klasifikacija sistema

- ▶ **Zasnovani na sadržaju**
(eng. *Content-based*)
- ▶ **Zasnovani na kolaboraciji**
(eng. *Collaborative*)
 - ▶ Korisnik / Proizvod
 - ▶ Susedi / Latentni vektor
- ▶ **Hibridni model**



Pristupi u razvoju Sistema za preporučivanje

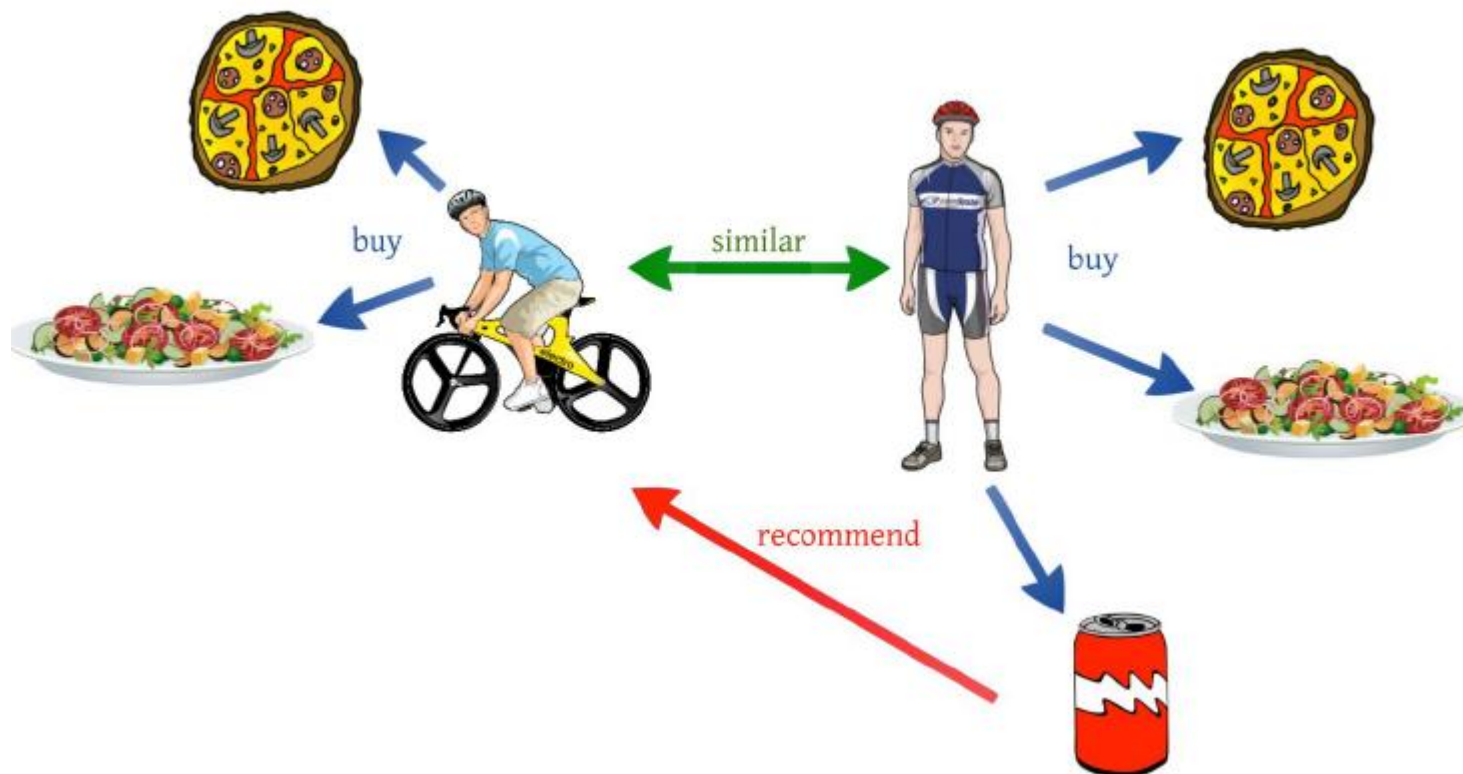
Sistemi zasnovani na sadržaju

- ▶ Zavisno od svojstva artikla (kategorizacija, opis, i slično)
- ▶ Nije zavisno od ponašanja drugih korisnika
- ▶ Nema problema sa „cold-start“ (ako nemamo informacija -> nemamo zaključke)
- ▶ Ne mogu da preporuče bilo šta istinski „novo“



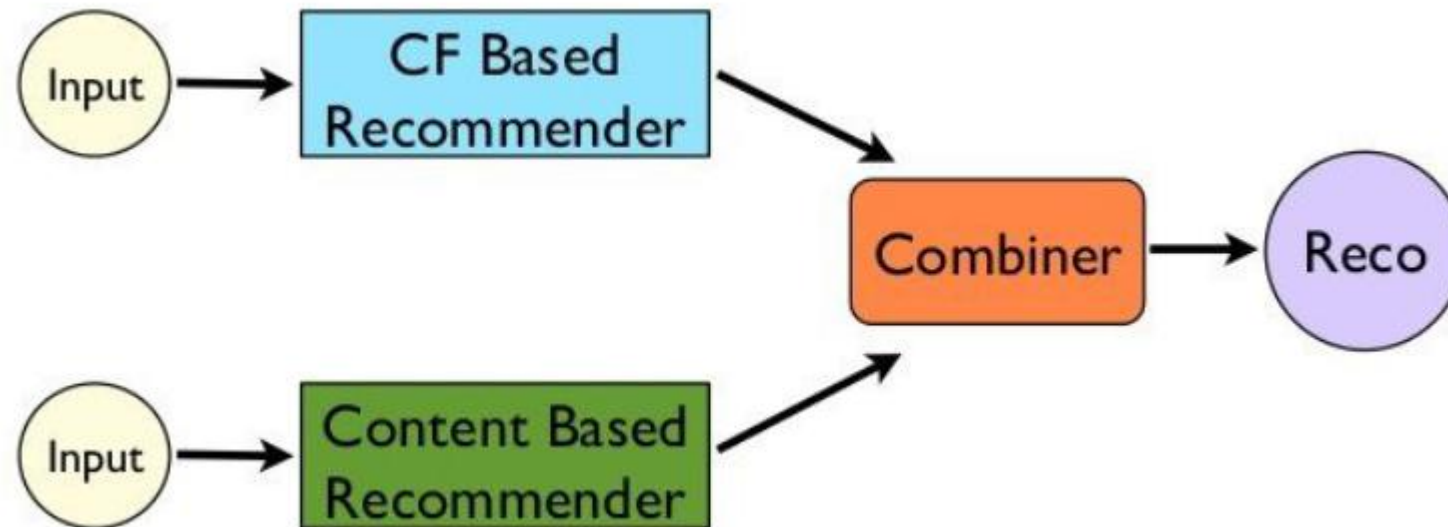
Sistemi zasnovani na kolaboraciji

- ▶ Bolji rezultati od sistema zasnovanih na sadržaju
- ▶ Bez domena
- ▶ Pate od problema „cold-start“
- ▶ Vrlo malo informacija



Hibridni sistemi za preporučivanje

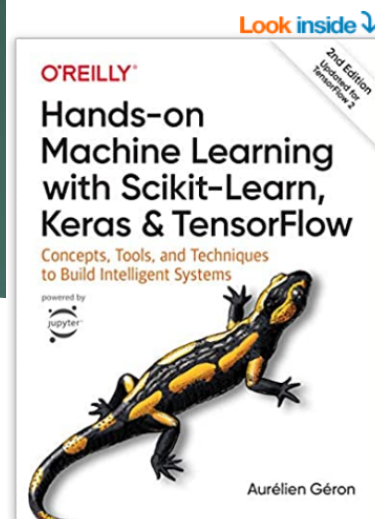
- Kombinuju se filtriranje zasnovano na sadržaju, kolaborativno filtriranje, i druge pristupe.



Primer (1)

by Aurélien Geron (Author) | Format: Kindle Edition

★★★★☆ 383 ratings



Kindle 
\$44.99

Paperback
\$50.34

Other Sellers
See all 2 versions

Buy

eBook features:

- Highlight, take notes, and search in the book
- In this edition, page numbers are just like the physical edition
- Length: 849 pages
- Enhanced Typesetting: Enabled
- Page Flip: Enabled
- Due to its large file size, this book may take longer to download

Read with the free Kindle apps (available on iOS, Android, PC & Mac), Kindle E-readers and on Fire Tablet devices. [See all supported devices](#)

Sold by: Amazon.com Services LLC

\$44.99

Digital List Price: \$63.99

Print List Price: \$74.99- Save \$30.00 (40%)

 Buy now with 1-Click®

Send a free sample

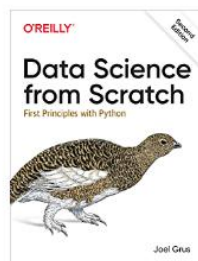
Deliver to your Kindle or other device

Give as a Gift

[Enter a promotion code or Gift Card](#)

Customers who bought this item also bought

Page 1 of 7



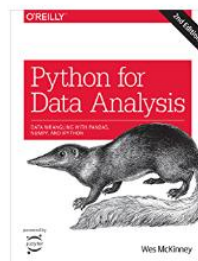
Data Science from Scratch:
First Principles with
Python

Joel Grus

★★★★☆ 89

Kindle Edition

\$29.99



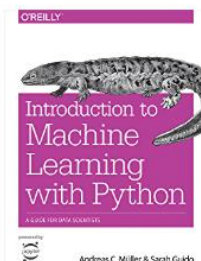
Python for Data Analysis:
Data Wrangling with
Pandas, NumPy, and...

Wes McKinney

★★★★☆ 308

Kindle Edition

\$29.99



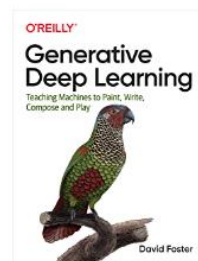
Introduction to Machine
Learning with Python: A
Guide for Data Scientists

Andreas C. Müller

★★★★☆ 153

Kindle Edition

\$29.99



Generative Deep Learning:
Teaching Machines to
Paint, Write, Compose,...

David Foster

★★★★☆ 56

Kindle Edition

\$34.99



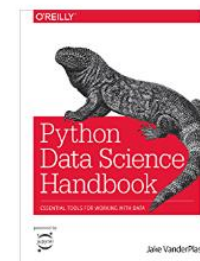
Python Machine Learning:
Machine Learning and
Deep Learning with...

Sebastian Raschka

★★★★☆ 57

Kindle Edition

\$17.19



Python Data Science
Handbook: Essential Tools
for Working with Data

Jake VanderPlas

★★★★☆ 146

Kindle Edition

\$34.99



The Hundred-Page
Machine Learning Book

Andriy Burkov

★★★★☆ 79

Kindle Edition

\$28.98



Primer (2)



Visit Instagram Profile



23 likes

vikendica_jasna 🏠 Velika Moštanica, mesto u kom se nalazi vikendica "Jasna" - naselje nadomak Beograda, obgrljeno šumama Gorica i Lipovica za



gdeikad
Sponsored



Visit Instagram Profile



76 likes

gdeikad Kraljevski doručak zaista postoji, i to je prvo što ćemo sutra sebi u @restoran.ultimatum

👑
Hrskavi hleb, poširano jaje, sos i pržena slaninica, to su dobro poznata Benedikt jaja. 🔍🍷

Skup podataka (dataset)

- ▶ Movielens <https://grouplens.org/datasets/movielens/>
- ▶ MovieLens, servis za preporučivanje filmova
 - ▶ Skup opisuje filmove sa ocenom (5*) i komentarom u vidu slobodnog teksta
 - ▶ Obuhvata 58 098 filmova, preko 27.7 miliona ocena i oko 1.1 milion tag-ova
 - ▶ Broj korisnika: 283 228 (koji su ostavljali ocene i komentare u periodu Januar 1995 – Septembar 2018)
 - ▶ Dostupni skupovi: 100k dataset i 1M dataset (milion ocena, 6000 korisnika i 4000 filmova)

grouplens

UNIVERSITY OF MINNESOTA

movielens

Skup podataka: tabela sa filmovima

movieid		title	genres
0	1	Toy Story (1995)	Adventure Animation Children Comedy Fantasy
1	2	Jumanji (1995)	Adventure Children Fantasy
2	3	Grumpier Old Men (1995)	Comedy Romance
3	4	Waiting to Exhale (1995)	Comedy Drama Romance
4	5	Father of the Bride Part II (1995)	Comedy
5	6	Heat (1995)	Action Crime Thriller
6	7	Sabrina (1995)	Comedy Romance
7	8	Tom and Huck (1995)	Adventure Children
8	9	Sudden Death (1995)	Action
9	10	GoldenEye (1995)	Action Adventure Thriller

Skup podataka: tabela sa ocenama

- ▶ Prikaz ove tabele mogao je biti i u obliku retke matrice (eng. *sparse matrix*)
- ▶ **Retka matrica** - većina elemenata su nule
- ▶ Preporuke za film -> 99% nedostajućih ulaza

	userId	movieId	rating	timestamp
17208	111	3608	3.5	1098374299
15886	102	3061	4.0	957980939
6527	36	32	5.0	847056901
15282	100	88	2.0	854194208
542	7	780	3.0	851866703
85159	572	52722	3.5	1436779789
11100	73	6953	3.5	1255588164
3241	19	441	3.0	855192455
23348	165	1923	3.5	1111482007
81851	558	4024	4.0	992788160

Skup podataka: tabela sa oznakama

- ▶ Oznake (tags) su korisnički unosi
- ▶ Nema restrikcija za unos (slobodni komentar)

	tag	moviId
getdvd	33	
Ei muista	29	
tivo	26	
holes00s	16	
funny	16	
holes70s	16	
sightsound	14	
toplist13	14	
holes80s	14	
holes40s	13	
comedy	13	
dvd	12	
twist ending	12	
holes90s	11	
sci-fi	10	
anime	10	

Pojednostavljeni skup podataka

- ▶ vrste (redovi) -> korisnici
- ▶ kolone -> filmovi
- ▶ Matrica R je retka
(~99% nedostajućih ulaza)
- ▶ Cilj je predvideti nedostajuće
ulaze (označene sa ?)

$$R = \begin{pmatrix} 1 & ? & 2 & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? & 4 \\ 2 & ? & 4 & 5 & ? \\ ? & ? & 3 & ? & ? \\ ? & 1 & ? & 3 & ? \\ 5 & ? & ? & ? & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{Alice} \\ \text{Bob} \\ \text{Charlie} \\ \text{Daniel} \\ \text{Eric} \\ \text{Frank} \end{matrix}$$

Preporuke zasnovane na sadržaju

- ▶ Novi korisnik se registruje na sistem
- ▶ Korisnik odabira izbor kategorija koje ga interesuju
- ▶ Sistem nudi najbolje ocenjene filmove, iz odabranih kategorija
- ▶ Kasnije, kategorije se mogu izvesti iz ponašanja korisnika
- ▶ Sistem može koristiti i sve dodatne parametre (metapodatke) da bi napravio najbolju listu preporuka (npr. glumac/glumica)

[**Action**, Comedy, Crime, Documentary, **Drama**, Romance, **Thriller**]

Preporuke zasnovane na sadržaju //algoritam

- ▶ Filtrirati samo filmove iz **željene kategorije/kategorija**
- ▶ Filtrirati samo filmove koji **imaju ocenu**
- ▶ Uraditi **normalizaciju** ocena
- ▶ Sortirati ocene i preporučiti filmove krajnjem korisniku

[**Action**, Comedy, Crime, Documentary, **Drama**, Romance, **Thriller**]

Kolaborativno filtriranje - Netflix primer

- ▶ Otvoreno takmičenje za pravljenje algoritma kolaborativnog filtriranja
- ▶ Nagrada: 1 000 000 \$
- ▶ Najbolji je pobedio Netflix-ovu tačnost za 10,06%
- ▶ Korišćeno preko 500 različitih pristupa



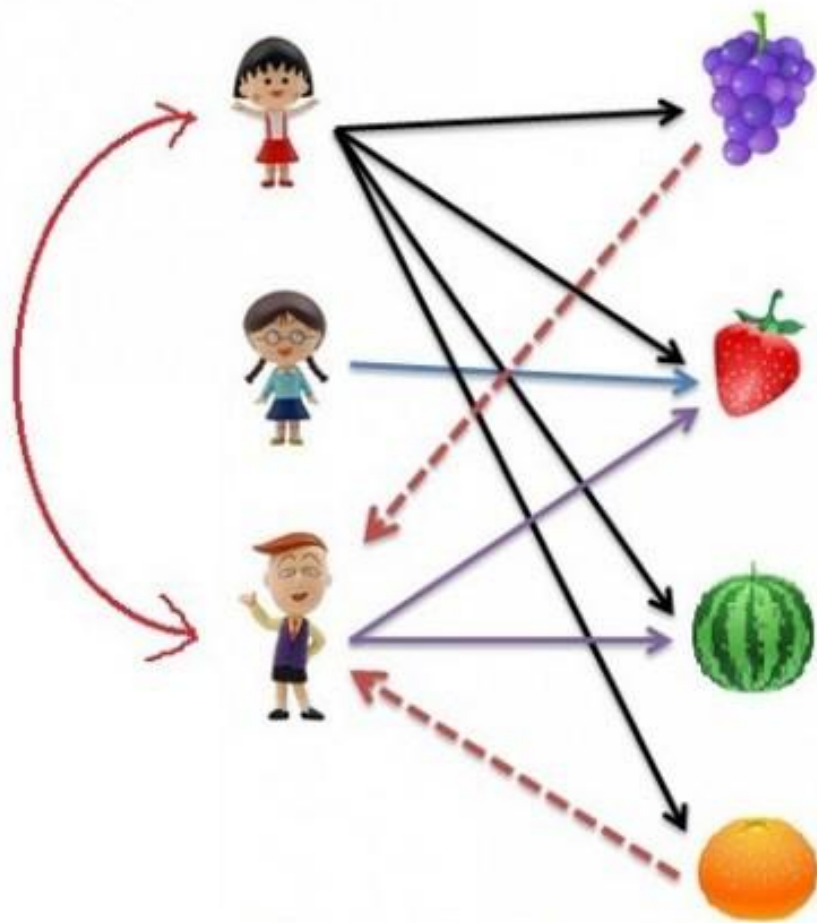
Kolaborativno filtriranje - ideja

- ▶ Pronaći korisnike u zajednici koji su slični
- ▶ Ljudi koji su se slagali u prošlosti, slagat će se i u budućnosti, i njima će se sviđati slične stvari koje su im se sviđale i u prošlosti.
- ▶ Može i ovako: „Similis simili gaudet“ (lat. poslovica)
- ▶ Vrste:
 - ▶ Zasnovane na korisniku / artiklu (*User based / Item based*)
 - ▶ Susjedstvo / Latentni vektor (*Neighbourhood / Latent vector*)

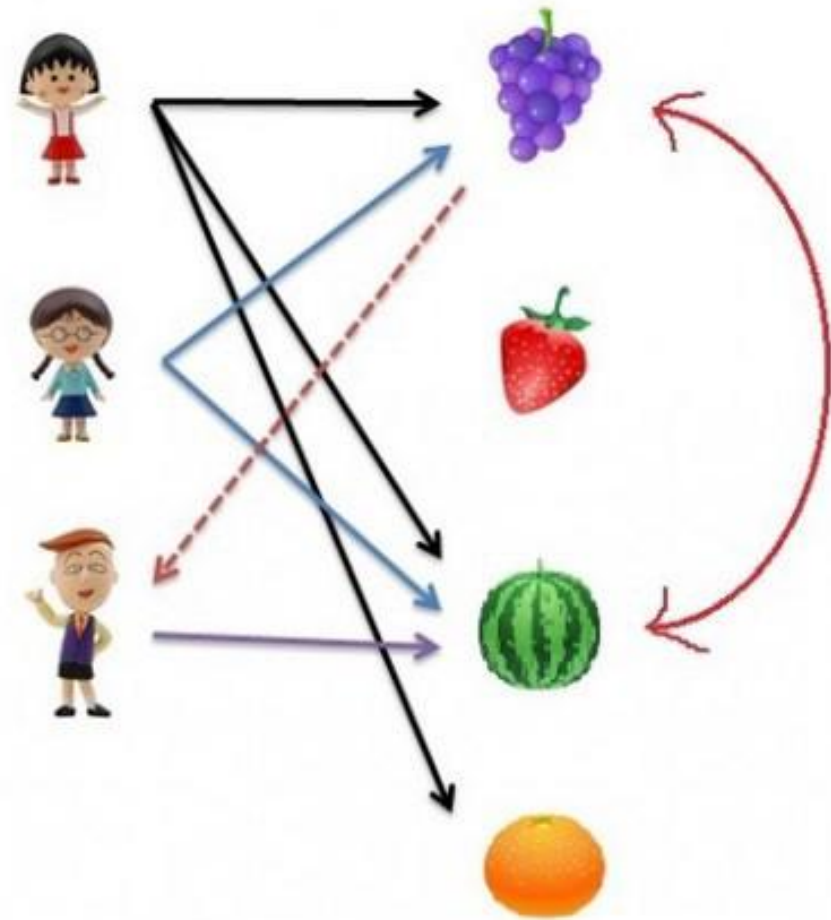
					
A					
B					
C					
D					
E					

Kolaborativno filtriranje - pristupi

- ▶ **Zasnovan na korisniku** – artikli koji se preporučuju korisniku zasnovani su na korisnicima koji su mu susedi, odnosno sa kojima deli zajedničke preferencije.
- ▶ **Zasnovan na artiklu** – poziva se na činjenicu da ukus korisnika ostaje stalan ili se neznatno menja; slični artikli grade susedstva zasnovana na priznanjima korisnika.
Nakon toga, sistem generiše preporuke sa artiklima u susedstvu, koje bi korisnik mogao da preferira.

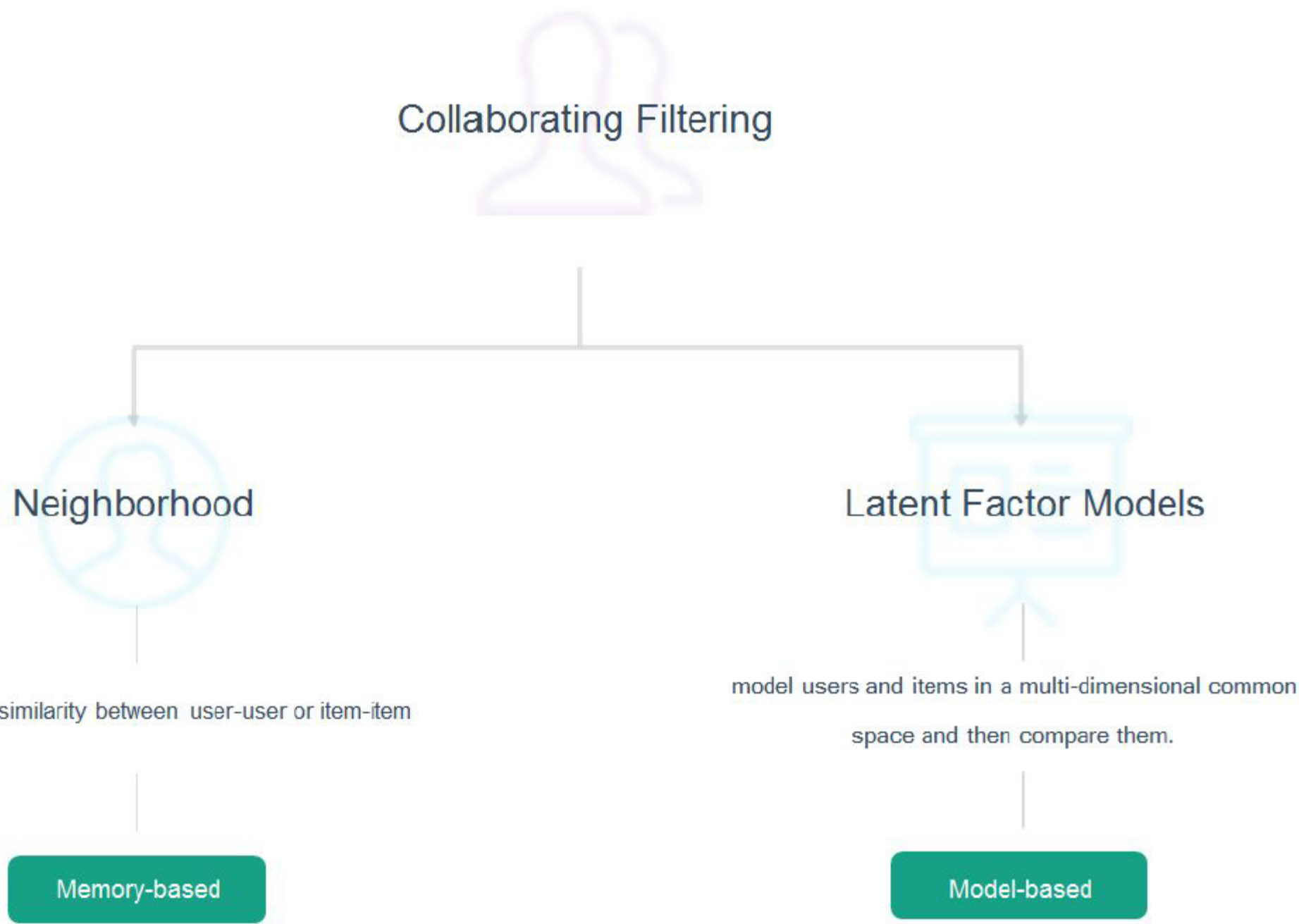


User-based filtering



Item-based filtering

Collaborating Filtering



```
graph TD; A[Collaborating Filtering] --> B[Neighborhood]; A --> C[Latent Factor Models]; B --> D[Memory-based]; C --> E[Model-based];
```

The diagram illustrates the classification of Collaborating Filtering into two main categories: Neighborhood and Latent Factor Models. The Neighborhood category is further divided into Memory-based, which calculates similarity between user-user or item-item. The Latent Factor Models category is divided into Model-based, which models users and items in a multi-dimensional common space and then compares them. The diagram uses a hierarchical structure with arrows indicating the flow from the main title to the sub-categories and then to the specific methods. Icons of two people, a group of people, and a presentation board are used to visually represent the concepts.

Neighborhood

Calculates the similarity between user-user or item-item

Memory-based

Latent Factor Models

model users and items in a multi-dimensional common space and then compare them.

Model-based

Mere sličnosti

?	2	?	2	5	?	4	Alice
1	1	?	3	5	?	?	Bob
			⋮				⋮
4	5	?	?	1	4	2	Zoe

- $\text{sim}(u, v)$ = broj zajednički ocenjenih predmeta
- $\text{sim}(u, v)$ = prosečna apsolutno razlika među ocenama (distanca)
- $\text{sim}(u, v)$ = kosinusni ugao između u i v
- $\text{sim}(u, v)$ = *Pearson*-ov korelacioni koeficijent između u i v
- Više od 3 miliona drugih mera

Metoda susedstva

Za svaki nedostajući podatak ? (korisnik u , artikal i), pokrećemo sledeći algoritam:

- ▶ Pronalazimo korisnike koji su ocenjivali film i
- ▶ Sortirati korisnike po tome koliko su slični sa korisnikom u
- ▶ Uprosečiti njihove ocene

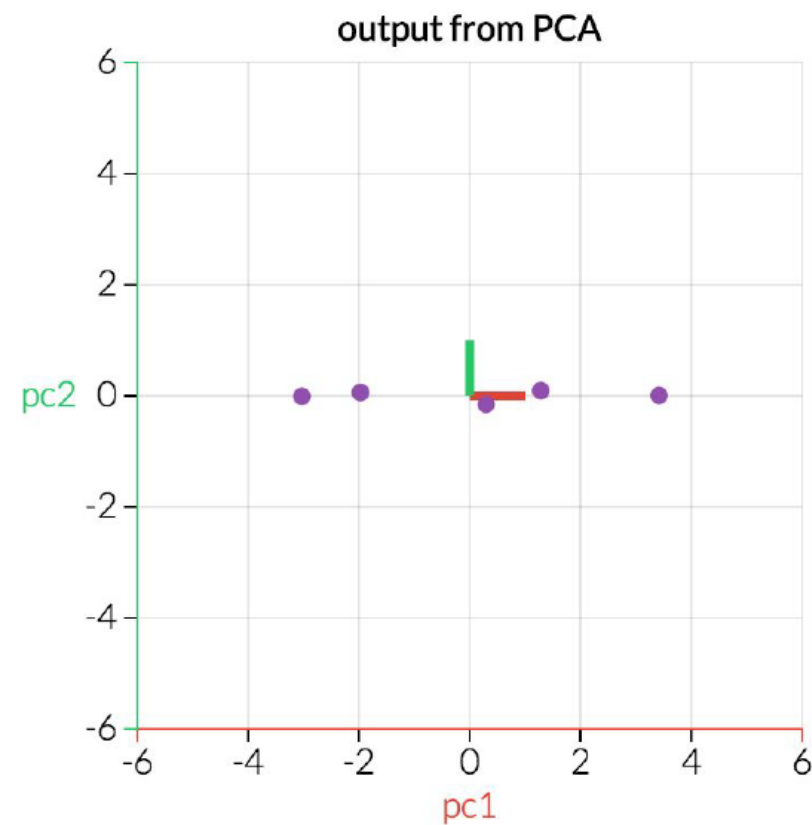
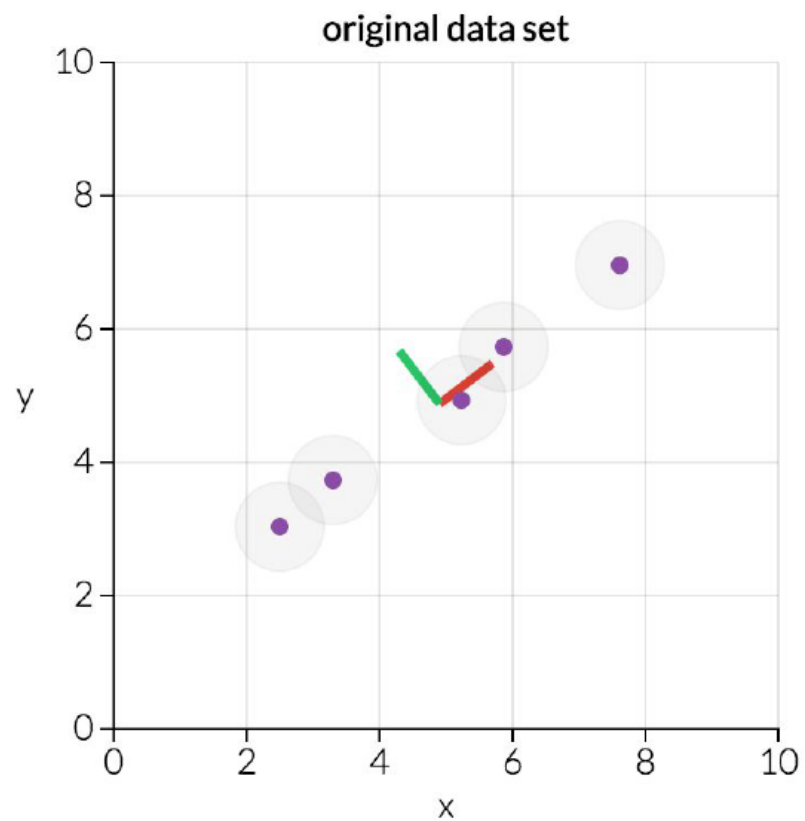
Dodatne stvari koje treba uzeti u obzir

- ▶ Normalizovati ocene
- ▶ Ukloniti pristrasnosti („neki korisnici su zli“)
- ▶ Koristiti više agregacije
- ▶ Sličnost sa popustima (dati im više ili manje samopouzdanja)
- ▶ Koristiti artikal-artikal sličnost
- ▶ ili koristiti obe vrste sličnosti!
- ▶ Klasterizacija korisnika i/ili artikala
- ▶ **Učiti nove sličnosti!**

Procedura analize glavnih komponenti

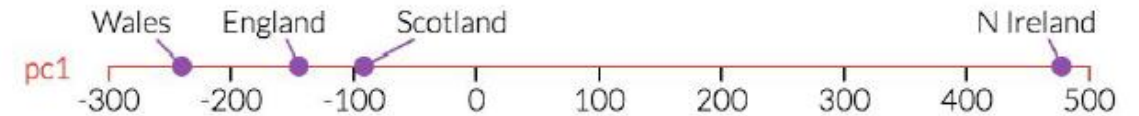
- ▶ **Analiza glavnih komponenti** (eng. *Principal Component Analysis*, **PCA**) je matematička procedura koja transformiše broj (mogućih) korelacionih varijabli u manji broj nekorelacionih varijabli, koje nazivamo glavne komponente.
- ▶ **Prva glavna komponenta** predstavlja mnogo varijabli u podacima (ako je to moguće) i svaka sledeća komponenta predstavlja što je moguće više preostalih varijabli.

PCA - jednostavan primer



PCA - primer 17D

	England	N Ireland	Scotland	Wales
Alcoholic drinks	375	135	458	475
Beverages	57	47	53	73
Carcase meat	245	267	242	227
Cereals	1472	1494	1462	1582
Cheese	105	66	103	103
Confectionery	54	41	62	64
Fats and oils	193	209	184	235
Fish	147	93	122	160
Fresh fruit	1102	674	957	1137
Fresh potatoes	720	1033	566	874
Fresh Veg	253	143	171	265
Other meat	685	586	750	803
Other Veg	488	355	418	570
Processed potatoes	198	187	220	203
Processed Veg	360	334	337	365
Soft drinks	1374	1506	1572	1256
Sugars	156	139	147	175



PCA - ukratko

- ▶ Pronalazi pravac **maksimalne varijanse** u **višedimenzionalnim podacima** i projektuje ih u potprostore manjih dimenzija, zadržavajući većinu informacija.
- ▶ PCA je najčešće korišćena procedura u istraživanju i analizi podataka i za izradu prediktivnih modela. Često se koristi za vizuelizaciju genetskih distanci i povezanost između populacija.
- ▶ PCA se vrši u sledeća dva koraka:
 - ▶ izračunavanje kovarijanske (ili korelacijske) matrice izvornih (originalnih) podataka
 - ▶ izvršavanje dekompozicije svojstvenih vrednosti u kovarijansnoj matrici

PCA - primer sa filmovima

$$R = \begin{pmatrix} 1 & ? & 2 & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? & 4 \\ 2 & ? & 4 & 5 & ? \\ ? & ? & 3 & ? & ? \\ ? & 1 & ? & 3 & ? \\ 5 & ? & ? & ? & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{Alice} \\ \text{Bob} \\ \text{Charlie} \\ \text{Daniel} \\ \text{Eric} \\ \text{Zoe} \end{matrix}$$

T
i
t
a
n
i
c
T
o
y
S
t
o
r
y
F
a
r
g
o



$$R = \begin{pmatrix} \text{—} & \text{Alice} & \text{—} \\ \text{—} & \text{Bob} & \text{—} \\ & \vdots & \\ \text{—} & \text{Zoe} & \text{—} \end{pmatrix}$$

$$R^T = \begin{pmatrix} \text{—} & \text{Titanic} & \text{—} \\ \text{—} & \text{Toy Story} & \text{—} \\ & \vdots & \\ \text{—} & \text{Fargo} & \text{—} \end{pmatrix}$$

PCA - na primeru sa filmovima

- ▶ PCA u matrici R nam daje tipične korisnike. Tipični korisnici su prikazani kao vektori (iste dužine kao korisnici). Pošto su vektori, možemo da ih stavimo u kolone matrice, koju ćemo nazvati U .
- ▶ PCA u matrici R^T nam daje tipične filmove. Tipični filmovi su takođe vektori (iste dužine kao filmovi) i mi možemo da ih stavimo u kolone matrice, koju ćemo nazvati M .
- ▶ U idealnom svetu, koncepti povezani sa tipičnim korisnicima imali bi jasno semantičko značenje. Mogli bismo da definišemo tipičnog obožavatelja akcionog filma, tipičnog obožavatelja romantičnih komedija, i sl.
- ▶ U praksi, semantika iza tipičnih korisnika nije potpuno jasno definisana, ali zbog jednostavnosti, pretpostavićemo da jeste:
 - ▶ Alice = 10% Action fan + 10% Comedy fan + 50% Romance fan + ...
 - ▶ Bob = 50% Action fan + 30% Comedy fan + 10% Romance fan + ...

Model latentnih faktora

- ▶ Latentan => „nevidljiv“
- ▶ Bolje performanse od metode zasnovane na sličnostima / metode susedstva
- ▶ Faktori (komponente) se zovu latentni, jer se oni nalaze u našim podacima, ali nisu zaista otkriveni sve dok se ne pokrene matričnu faktORIZACIJU sa redukovanjem ocena, nakon čega se pojavljuju faktori („latencija“).

Singularna dekompozicija vrednosti

- ▶ eng. *Singular Value Decomposition* (SVD)
- ▶ Matrična faktorizacija je raščlanjivanje jedne matrice na proizvod više matrica. Izuzetno je korisna metoda i veoma proučavana u oblasti matematike.
- ▶ Postoji mnogo različitih načina sa faktorizacijom matrica, ali signularna (pojedinačna) dekompozicija vrednosti je posebno korisna za davanje preporuka.
- ▶ SVD je dobro uspostavljena tehnika prepoznavanja latentata semantičkih faktora u pronalaženju informacija

Singularna dekompozicija vrednosti

- ▶ Svaka glavna komponenta dohvata specifični latentni faktor.
- ▶ Neki od faktora mogu imati semantiku iza sebe.

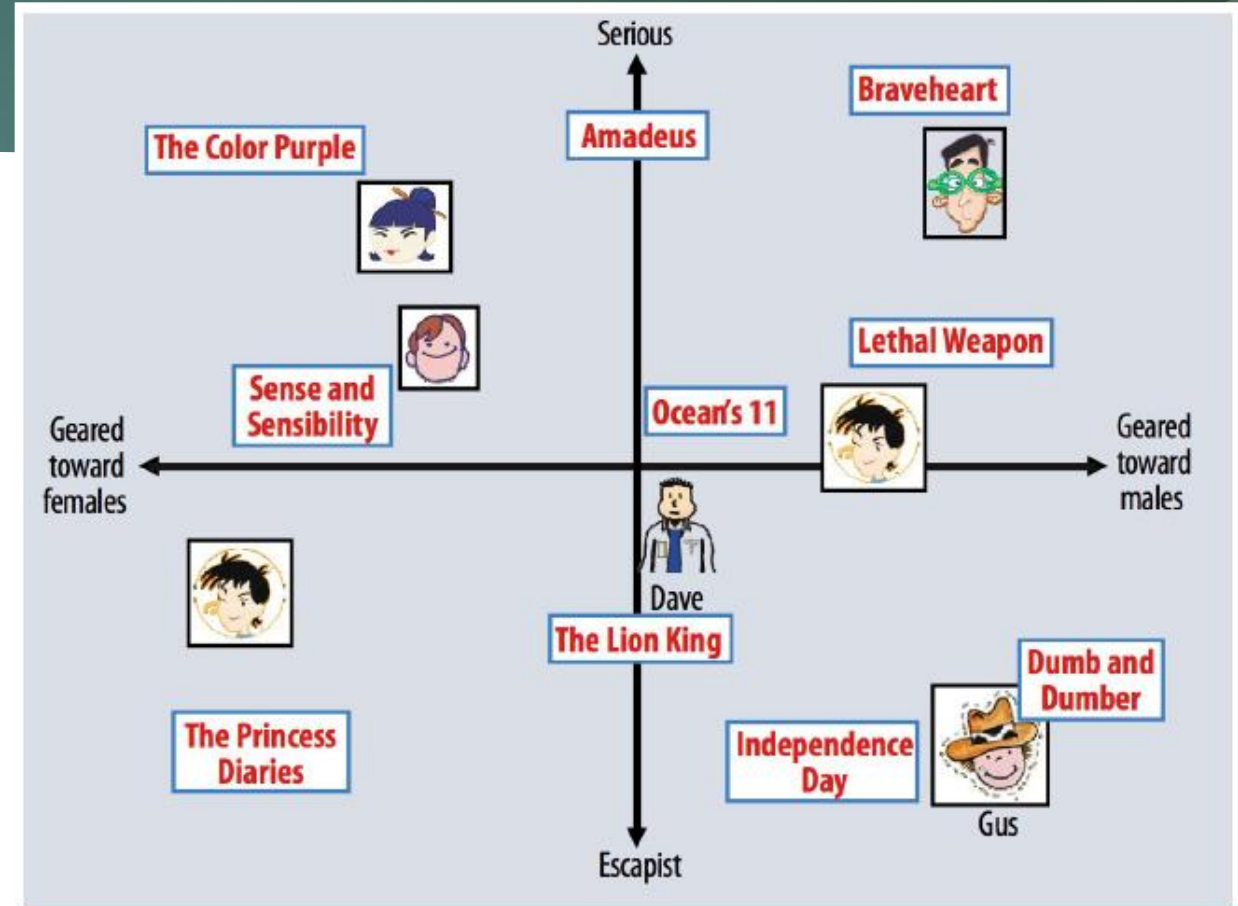


Figure 2. A simplified illustration of the latent factor approach, which characterizes both users and movies using two axes—male versus female and serious versus escapist.

Singularna dekompozicija vrednosti (1)

- ▶ PCA nad matricom R daje nam tipične korisnike U
- ▶ PCA nad matricom R^T daje nam tipične filmove M
- ▶ SVD nam daje zajedno:

$$R = M\Sigma U^T$$

- ▶ Σ je dijagonalna matrica => samo skalar

$$R = MU^T$$

Singularna dekompozicija vrednosti (2)

- ▶ Vrednost r_{ui} predstavlja rezultat proizvoda između dva vektora.
- ▶ Vektor p_u koji predstavlja vrstu (red) u matrici M i koji je specifičan korisniku u i vektor q_i koji je kolona u matrici U^T i koji je specifičan artiklu i .

$$R = MU^T$$

$$\begin{pmatrix} r_{ui} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{---} p_u \text{---} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | \\ q_i \\ | \end{pmatrix}$$

$$r_{ui} = \sum_{c \in \text{concepts}} \overset{r_{ui} = p_u \cdot q_i}{\text{affinity of } u \text{ for } c} \times \text{affinity of } i \text{ for } c$$

Singularna dekompozicija vrednosti (3)

- ▶ Vrednosti vektora p_u i q_i tačno odgovaraju koeficijentima koje smo dodeli svakom od latentnih faktora.
- ▶ Vektor p_u reprezentuje afinitet korisnika u za svaki od latentnih faktora. Slično tome, vektor q_i reprezentuje afinitet artikla i za latentne faktore.

Alice	= 10% Action fan	+10% Comedy fan	+50% Romance fan	+...
Bob	= 50% Action fan	+30% Comedy fan	+10% Romance fan	+...
Titanic	= 20% Action	+00% Comedy	+70% Romance	+...
Toy Story	= 30% Action	+60% Comedy	+00% Romance	

$$\begin{aligned}p_{\text{Alice}} &= (10\%, 10\%, 50\%, \dots) \\p_{\text{Bob}} &= (50\%, 30\%, 10\%, \dots) \\q_{\text{Titanic}} &= (20\%, 00\%, 70\%, \dots) \\q_{\text{Toy Story}} &= (30\%, 60\%, 00\%, \dots)\end{aligned}$$

Singularna dekompozicija vrednosti (4)

- ▶ Ako u (korisnik) ima osećaj za faktore koji su bliski i (artikal), onda će vrednovanje r_{ui} biti visoko.
- ▶ Nasuprot tome, ako i nije vrsta artikala, koju korisnik u želi (tj. koeficijent ne odgovara dobro), vrednovanje r_{ui} biće nisko.

$$r_{ui} = p_u \cdot q_i = \sum_{f \in \text{latent factors}} \text{affinity of } u \text{ for } f \times \text{affinity of } i \text{ for } f$$

Singularna dekompozicija vrednosti (5)

- ▶ Zbog proređenosti, singularna dekompozicija vrednosti za matricu R nije defenisana.
- ▶ Ako je R gusta, mogli bismo lako izračunati M i U .

- ▶ Mi možemo pronaći matrice M i U , ukoliko možemo da pronađemo sve vektore p_u i q_i tako da (p_u pravi vrste matrice M i da q_i pravi kolone matrice U^T)

- ▶ $r_{ui} = p_u * q_i$, za sve korisnike u i artikle i
- ▶ Svi vektori p_u su **uzajamno ortogonalni**, kao i vektori q_i

$$R = \begin{pmatrix} 1 & ? & 2 & ? & ? \\ ? & ? & ? & ? & 4 \\ 2 & ? & 4 & 5 & ? \\ ? & ? & 3 & ? & ? \\ ? & 1 & ? & 3 & ? \\ 5 & ? & ? & ? & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{Alice} \\ \text{Bob} \\ \text{Charlie} \\ \text{Daniel} \\ \text{Eric} \\ \text{Frank} \end{matrix}$$

Singularna dekompozicija vrednosti (6)

- ▶ Pronalaženje takvih vektora p_u i q_i za sve korisnike i artikle može se rešiti sledećim problemima optimizacije.
- ▶ Postoje brojne tehnike za pronalaženje aproksimativnih rešenja.
- ▶ Na primer: **stohastički gradijent** (*Stochastic Gradient Descent*, SGD)

$$\min_{\substack{p_u, q_i \\ p_u \perp p_v \\ q_i \perp q_j}} \sum_{r_{ui} \in R} (r_{ui} - p_u \cdot q_i)^2$$

Integracija sistema za preporučivanje (1)



Integracija sistema za preporučivanje (2)

- ▶ Izrada i korišćenje sintetičkih skupova podataka
- ▶ Procena stvarnih skupova podataka
- ▶ Upravljanje mehanizmom *cold-start*
- ▶ Izbor što ispravnije sistema ocenjivanja
- ▶ Korišćenje metapodataka
- ▶ Povećanje podataka kroz proces
- ▶ Integrisanje podsistema za preporučivanje sa ostatkom softverskog sistema
- ▶ Praćenje aktivnosti korisnika

Budućnost sistema za preporučivanje

- ▶ Sistemi zasnovani na kontekstu (vremenu, lokaciji) - *Context aware RS*
- ▶ Sistemi koji predlažu kontekst (kada i gde gledati film) - *Context suggestion*
- ▶ Izlazak iz klastera
- ▶ Psihološko profilisanje korisnika
- ▶ itd.

Preporučeni linkovi

- ▶ Filmić o sistemima preporučivanja: https://www.youtube.com/watch?v=gilXNoiqO_U
- ▶ PCA primeri: <https://setosa.io/ev/principal-component-analysis/>
- ▶ Matrična faktORIZACIJA:
<https://datajobs.com/data-science-repo/Recommender-Systems-%5BNetflix%5D.pdf>
- ▶ Coursera: <https://www.coursera.org/specializations/recommender-systems>
- ▶ Kolaborativno filtriranje u Python-u: <https://www.youtube.com/watch?v=z0dx-YckFko>
- ▶ Sajt istraživačke grupe Univerziteta u Minesoti: <https://grouplens.org/>
- ▶ Projekat Movielens: <https://movielens.org/> i <https://github.com/smalec/movielens>